Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента

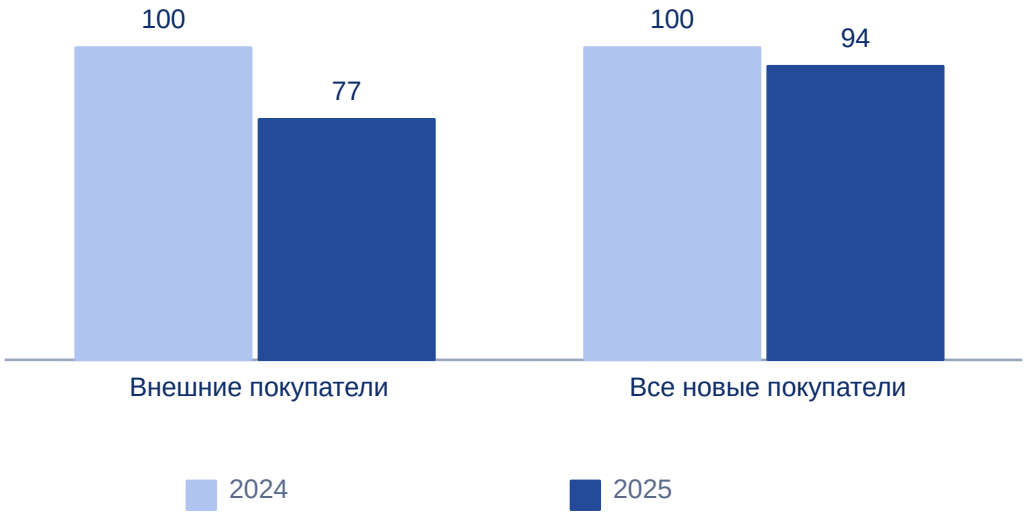
Школа информатики, физики и технологий

Санкт-Петербург
2026

Рекомендательная система на основе поведенческих эмбеддингов

Выполнила:
Студентка МОАД
Рощина Полина Александровна

Мотивация



Новые покупатели «Услуг» в июле–сентябре, 2024 = 100. Внешние — первое действие на Авито сразу в «Услугах» [14]

–23%

внешних новых покупателей, 2025 к 2024

–6%

всех новых покупателей, 2025 к 2024

Большая часть новых покупателей уже пользовалась другими разделами Авито: важно помогать им находить новые категории

Модель перетоков между категориями

Goods.Food
продавец

→

Services.Business
покупатель

→

Services.Appliances
покупатель

Последовательность действий одного пользователя

Goods.Food → Services.Business

Goods.Food → Services.Appliances

Services.Business → Services.Appliances

По действиям за месяц ищем категории, между которыми часто происходят последовательные переходы

Ограничения модели перетоков

В двух кампаниях вырос поиск, но значимого роста контактов и покупателей не получили

Одна рекомендация для всей аудитории

Учитываются только парные связи

Тип действия задан строго

Используются данные за месяц

Кампании: ремонт техники и ремонт мобильных устройств, 2026 [15]

Персонализированные рекомендации и ранжирование

История действий пользователя → **Эмбеддинг пользователя** → **Близость к эмбеддингу каждой категории** → **Топ новых категорий**

Чем ближе эмбеддинг категории к эмбеддингу пользователя, тем выше категория в списке

Цель работы

По истории действий пользователя отобрать новые категории для рекомендации и использовать оценки модели для формирования CRM-аудитории

Пользователь → категории

список новых категорий для пользователя

Категория → пользователи

оцениваем всех допустимых пользователей и сортируем по оценке

Постановка задачи

История: 90 дней до даты прогноза | **Цель: 14 дней после**

Новая категория

нет контакта за последние 90 дней

Цель

контакт в новой категории; целевых категорий может быть несколько

Знакомые категории

не рекомендуем, но их действия остаются в истории

Единица прогноза: пара «пользователь — детальная категория» (vertical / category / param1)

Данные

823 млн	70 млн	2,6 млн	351
событий	контактов	пользователей	детальная категория

search	fav	dab	dtb
слабый сигнал интереса	добавление в избранное	контакт	контакт

Целевой контакт — dab или dtb в новой для пользователя категории в течение 14 дней после даты прогноза

2,6 млн — вся исходная аудитория. Обучающий пул — около 2 млн пользователей

Период: август 2025 – август 2026. Идентификатор пользователя как признак модели не используется

Подготовка обучающих примеров

Предыдущие 90 дней — вход модели

search
Телефоны

fav
Автотовары

search
Ремонт квартиры

Следующие 14 дней — правильные ответы

dab
Ремонт техники

dtb
Организация мероприятий

дата прогноза

Несколько дат прогноза

один пользователь даёт несколько примеров

Сжатие истории

повторные просмотры сокращаются, затем — последние 128 событий

Минимум 5 событий

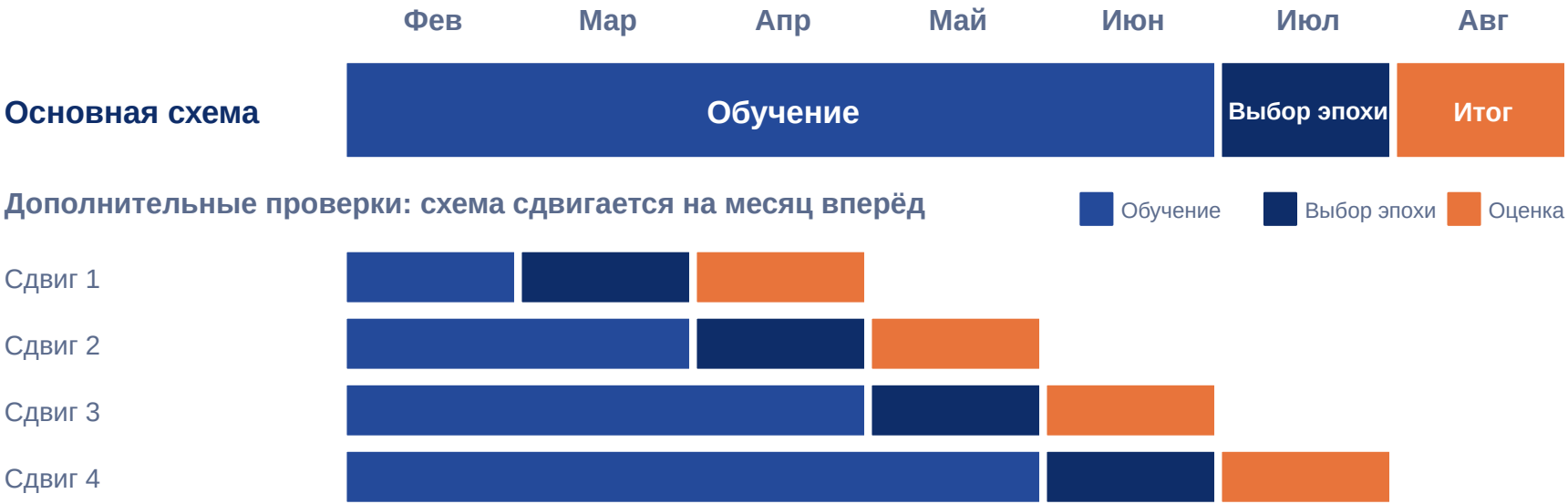
в основное сравнение входят истории не короче пяти событий

≈ 20% примеров содержат новый будущий контакт

≈ 30% из них — несколько правильных категорий

Условный пример. 128 — максимум событий в истории, а не число дней

Разделение данных по времени



Пользователи не перемешиваются случайно

После каждой эпохи — проверка на следующем периоде

Итоговая оценка — на более позднем периоде

Все методы: одни и те же 100 тыс. пользователей и правила

Почему ComiRec-SA

1 **Учитывать порядок действий**

PureSVD не учитывает порядок и время событий

2 **Различать тип и давность события**

просмотр месяц назад ≠ недавний контакт

3 **Не смешивать части поведения**

Один вектор может смешать разные части поведения

ComiRec-SA [9]

Transformer обрабатывает историю, затем несколько обучаемых запросов формируют несколько эмбеддингов пользователя

Наша адаптация

- типы действий и давность
- несколько правильных категорий
- исключение категорий с недавним контактом

Архитектура модели

Событие
категория, тип действия, позиция, давность

→

Сумма
четырёх обучаемых векторов

→

Transformer
2 слоя, 4 головы внимания

→

Два эмбеддинга
пользователя

→

Сравнение
с эмбеддингами 351 категории

→

Топ-5
новых категорий

d = 128
размерность векторов

2 × 4
слоя × головы внимания

128
максимум событий

≈ 332 тыс.
обучаемых параметров

Оценка категории — большее из двух совпадений. Она задаёт порядок, но не является вероятностью контакта

Обучение модели

История до 128 событий → **Transformer + 2 запроса** → **351 оценка категорий** → **Метки 0 или 1**

Функция потерь: взвешенная бинарная кросс-энтропия по допустимым категориям + 2 регуляризатора разнообразия

Почему ВСЕ
У одного пользователя может быть несколько правильных категорий

Дисбаланс
Положительный класс получает вес 50

Оптимизация
AdamW · clip нормы градиента 5,0

Выбор состояния
Лучший Recall@5 на следующем периоде

Полный запуск: 12 эпох · выбрана 12-я ранняя остановка не сработала

Основной запуск: seed 42
усреднение по 3 seed — только в эксперименте d=64

Методы сравнения и метрики

Случайное
контроль здравого смысла

Популярность
общая частота категорий

Recall@5
доля правильных категорий в первой пятёрке

Переходы, 30 дней
адаптация старой идеи

Совместная встречаемость
связи категорий с историей

NDCG@5
учитывает место правильной категории

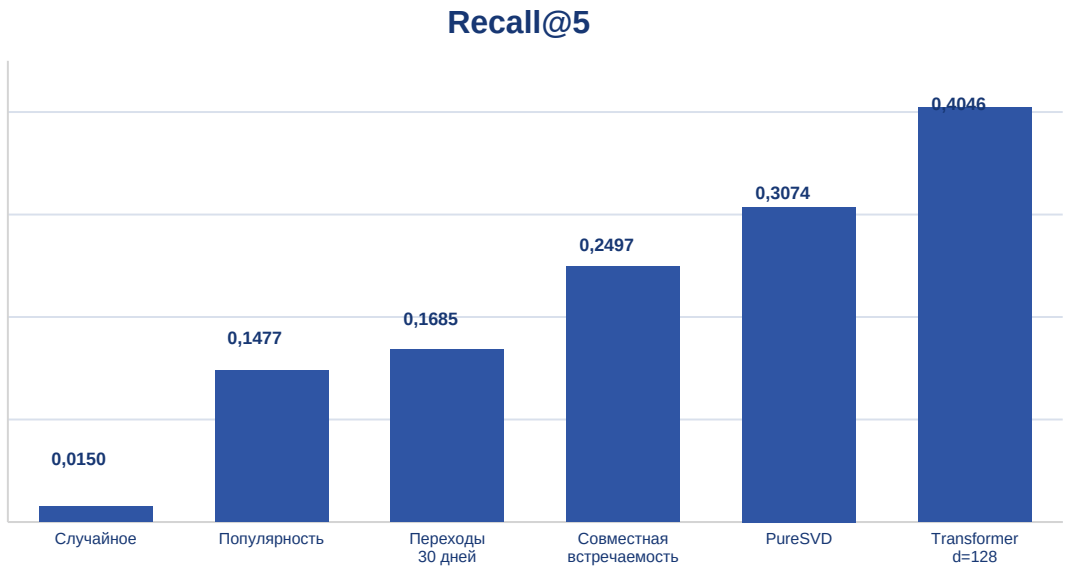
PureSVD
персонализация без порядка и времени

Transformer d=128
полная последовательная модель

Оценка: одни 100 тыс. пользователей, одинаковые цели и маски кандидатов. Метрики условны по наличию будущего нового контакта. Объёмы обучения методов различаются: это сравнение готовых методов, а не чистая абляция архитектуры.

Основное сравнение моделей

Одна аудитория: 100 тыс. пользователей · одинаковые цели и допустимые категории



Recall@5
0,4046 против 0,3074

NDCG@5
0,3130 против 0,2332

Δ Recall@5 = +0,0973
95% ДИ [0,0948; 0,0996]
значимо при α = 0,05

Качество и стоимость обучения



1,2 → 2 млн в d64: +0,00385 / +0,00294 / +0,00201; среднее +0,00294

Конфигурация	Параметры	Время	Recall@5
d=64 · полный пул	100 тыс.	5 ч 30 мин*	0,3986
d=128 · полный пул	332 тыс.	2 ч 09 мин H100	0,4046

d128 − d64: +0,0060
95% ДИ [0,0044; 0,0075]

* Разное оборудование. Для исходного ускорителя d128 ≈ 7,1 ч — расчёт, не измерение

Дополнительные эксперименты

Одно или два представления пользователя?	d64 · 400 тыс. примеров	0,3756 → 0,3871 Δ +0,0115 [0,0077; 0,0152]	**Два лучше при α=0,05**
Нужны ли 180 дней истории?	d64 · 50 тыс. примеров	0,3336 → 0,3341 Δ +0,00045 [−0,00326; 0,00428]	**Значимой разницы нет; оставлены 90 дней**
Где качество ниже?	Полная d128 · 100 тыс.	Длинные истории: 0,389 Несколько целей: 0,337	**Улучшать длинные и многометочные случаи**

Два представления — два итоговых вектора пользователя. Это не два вектора категорий и не буквально два именованных интереса.

Применение модели

Пользователь → категории

1. Получить историю пользователя
2. Исключить категории с недавним контактом
3. Отсортировать 351 категорию
4. Вернуть первые пять

Ретроспективная проверка d64 на шести категориях; результат не является вероятностью отклика на сообщение и не переносится автоматически на весь каталог

Категория → пользователи

1. Зафиксировать категорию
2. Оценить всех допустимых пользователей
3. Отсортировать по оценке категории
4. Выбрать аудиторию нужного размера

25%
контакт среди первых 100

≈1%
базовая доля

Результаты CRM-кампаний

Модель переходов

Ремонт техники

Поиск +21,5%
Контакты и покупатели: значимого роста нет

Модель переходов

Ремонт мобильных

Поиск +38,3%
Пользователи с поиском +52,1%
Контакты и покупатели: значимого роста нет

Аудитория новой модели

Досуг и отдых

Целевые контакты +36,1%
Целевые покупатели +23,0%

Кампании различались категорией, временем и сообщением: это последовательность продуктовых проверок, а не прямой A/B-тест алгоритмов

Выводы

Гипотеза получила эмпирическую поддержку: последовательная модель точнее базовых методов рекомендует и ранжирует новые категории

1
Полная d128 обучена примерно на 2 млн пользователей и получила Recall@5 = 0,4046

2
Преимущество над PureSVD: +0,0973 [0,0948; 0,0996], статистически значимо при α=0,05

3
На полном объёме d128 немного, но значимо лучше d64; компактная модель удобна для серий экспериментов

4
Модель поддерживает рекомендации и отбор аудитории; CRM-результат положительный, но требует повторного теста

Код и текст работы

Репозиторий

код, конфигурации, инструкция воспроизведения

github.com/polemi/avito-recsys-coursework

Текст курсовой

финальная версия для чтения

репозиторий → materials/coursework.pdf

Литература

Koren, Bell, Volinsky, 2009	Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems
Cremonesi, Koren, Turrin, 2010	Performance of Recommender Algorithms on Top-N Tasks (PureSVD)
Hidasi et al., 2016	Session-based Recommendations with RNN (GRU4Rec)
Kang, McAuley, 2018	Self-Attentive Sequential Recommendation (SASRec)
Sun et al., 2019	BERT4Rec
Li, Wang, McAuley, 2020	Time Interval Aware Self-Attention (TiSASRec)
Li et al., 2019	Multi-Interest Network with Dynamic Routing (MIND)
Cen et al., 2020	Controllable Multi-Interest Framework (ComiRec)
Zhai et al., 2024	Actions Speak Louder than Words (HSTU)
Meng et al., 2020	Exploring Data Splitting Strategies for Evaluation of Recommenders